

61)

a) Ako platí: číselnou
 úzkosť A matice $\vec{v}$ a T a vektor
 $x \in T$ tak, že $Ax = \lambda x$, kde λ je
 vlastným číslom A . $x \neq \vec{0}$

Príklad: $A^2 = A$

platí:

$$\begin{aligned} A^2 x &= Ax \\ A(Ax) &= Ax \\ A(\lambda x) &= \lambda x \\ \lambda Ax &= \lambda x \\ \lambda^2 x &= \lambda x \\ \lambda^2 x - \lambda x &= \vec{0} \\ (\lambda^2 - \lambda)x &= \vec{0} \end{aligned}$$

Je, keď $x \neq \vec{0}$, musí platiť, že $\lambda^2 - \lambda = 0$ teda
 $\lambda(\lambda - 1) = 0$ alebo $\lambda = 0$ alebo $\lambda = 1$.

b) napríklad:
 Ukážeme $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A^2$ a $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ teda 1 je vlastným
 číslom A .

c) možno platí.
 Ukážeme najskôr, že pokud $Ax = \lambda x$ pre $A^h x = \lambda^h x$.
 Indukciou: $h=1$ ~~je~~ $Ax = \lambda x$ evidentne platí a pre $h=1$ platí.
 Pokud vzorec platí pre h pre $h+1$ platí:
 $A^{h+1} x = A(A^h x) = A(\lambda^h x) = \lambda^h Ax = \lambda^h \lambda x = \lambda^{h+1} x$ teda
 vzorec platí.

Pomocí nás tedy matice A vlast. číslo λ
 a jeho přísluš. vlastní vektor x lze
 psát, že

$$A^h = 0_{n \times n} \quad \cdot x$$

$$A^h x = 0_{n \times n}$$

$$\lambda^h x = 0_{n \times n} x = \vec{0}$$

Jelikož x je nenulový [z definice vlastního vektoru]
 musí $\lambda^h = 0$ tedy $\lambda = 0$.

d) Matice má jako vlastní číslo 0 právě
 tehdy když je singularní. Overne singularitu
 pomocí determinantu. $|A^h| = |0_{n \times n}|$

$$|A|^h = 0$$

$$|A| = 0$$

tedy matice je singularní a má čím pádem
 jako vlastní číslo 0.